FUERZA Y CAMPO ELÉCTRICO

Chari C. Fernando J.[1]

17 de junio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
17 de junio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

Tarea Individual 03
-La Fuerza Eléctrica[1]-

Parte 1: Elaborar un organizador gráfico sobre el documento base.

Ver Anexo 1

Parte 2: Consultar de 5 a 10 Investigaciones fisícas de:

- Charles Agustín de Coulomb (1736 - 1806)

Fue un científico francés considerado como el físico más importante de su país natal. Gracias a sus investigaciones y descubrimientos en el campo de la electromagnética, la unidad de carga eléctrica recibe el nombre de culombio (C).

Su carrera científica abarcó varias áreas, entre las que destacan el magnetismo, la electricidad y la fricción. Uno de sus principales aportes fue el desarrollo de la balanza de torsión, con la que pudo medir la fuerza de atracción tanto magnética como eléctrica.

Al medir estas fuerzas, pudo realizar la formulación de las leyes de Coulomb, que establecen que la fuerza existente entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa.

Su nombre figura en uno de los 72 científicos que están inscritos en las placas metálicas del primer piso de la Torre Eiffel, a modo de homenaje por ser uno de los franceses más importantes

No	Investigación
1	Contribuyó en el campo de la electricidad y sobre las fuerzas magnéticas, fuerzas de rozamiento, elasticidad de metales y de la seda
2	Permitió estudiar y conocer la presión a la que son sometidos los muros de contención producto del volumen de la tierra que sostienen.
3	Marcó un hito de la formulación del método Coulomb para poder evaluar la resistencia de los materiales.
4	Elaboró más de 25 artículos como corresponsal de la Academia, en los que abordó distintos campos de la física, su mayor contribución a la ciencia es la ley de Coulomb que formuló en 1776.
5	Realizó aportaciones también en el campo de la ergonómica, así como en el de la mecánica al analizar como es el rozamiento de las máquinas.

Cuadro 1: *Investigaciones de Charles Agustín de Coulomb*

[1]Es la fuerza que existe entre dos cargas eléctricas, la misma que puede ser de atracción o de repulsión y obedece a la ley de Coulomb.

- Stephen Gray (1666 – 1736)

Fue un astrónomo inglés, reconocido principalmente por sus contribuciones al campo de la electricidad. Fue el primer científico en experimentar oficialmente con sistemas de conducción eléctrica, la base fundamental para la utilización de energía en las sociedades de hoy en día.

Hasta su importante descubrimiento ocurrido en 1729, había dedicado su carrera científica a investigar cómo funcionaban las cargas eléctricas, particularmente en lo que se refiere a la estática; cómo funcionaba la estática y las cargas ocurridas producto de este mismo fenómeno.

Fue el primer autor científico en identificar al aislamiento y a la conducción como conceptos separados. Además, sus aportes también contribuyeron significativamente a la utilización de energía a distancia, lo que se conoce hoy en día como electroestática.

No	Investigación
1	Utilizó un tubo de vidrio en la mayoría de sus experimentos, en el cual ganaba carga eléctrica al ser frotado por una mano o papel seco.
2	Descubrió que la electricidad no es simplemente una presencia estática, sino que fluye de un lado a otro
3	Terminó de definir que la virtud eléctrica estaba altamente relacionada con los relámpagos, muchos años antes de que lo hiciera Benjamín Franklin.
4	Experimentó también utilizando un hilo de rosca para probar que la corriente eléctrica podía ser llevada hasta el patio de la casa donde habitaba.
5	Experimentó extendiendo la longitud del sistema eléctrico por varios metros, llevando la corriente a través de una galería en la mansión del hombre y encontró la importancia de aislar el cable conductor.

Cuadro 2: *Stephen Gray*

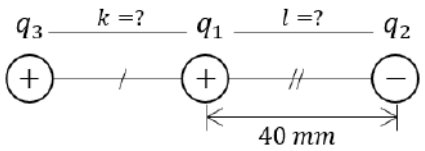
Parte 3: Resolver los siguientes problemas

1) Una carga positiva de 8η C es colocada $40mm$ a la izquierda de una carga negativa de 14η C ¿Dónde debería colocarse una tercera carga de $+4\eta$C para que la fuerza resultante sobre la misma sea nula?

Datos

$q_1 = 8\eta \text{ C} \rightarrow 8 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
$r_1 = 40\ mm \rightarrow 4 \cdot 10^{-2}\ m$
$q_2 = 14\eta \text{ C} \rightarrow 14 \cdot 10^{-9} \text{ C}$
$q_3 = 4 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

Gráfica



Resolución

$$\overrightarrow{F_3} = 0$$

$$
\begin{aligned}
\overrightarrow{F_3} &= \overrightarrow{F_{13}} + \overrightarrow{F_{23}} \\
\text{Por lo tanto:} \quad \overrightarrow{F_{13}} + \overrightarrow{F_{23}} &= 0 \\
\overrightarrow{F_{13}} &= -\overrightarrow{F_{23}} \\
F_{13} &= F_{23} \\
k\frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} &= k\frac{q_2 q_3}{(r_{13}+0,04)^2} \\
\cancel{k}\frac{q_1 \cancel{q_3}}{k^2} &= \cancel{k}\frac{q_2 \cancel{q_3}}{(k+0,04)^2} \\
\frac{q_1}{q_2} &= \frac{k^2}{(k+0,04)^2} \\
\frac{8\cdot\cancel{10^{-9}}}{14\cdot\cancel{10^{-9}}} &= \frac{k^2}{(k+0,04)^2} \\
4\,(k+0,04)^2 &= 7k^2 \\
4\left(k^2+0,08k+0,0016\right) &= 7k^2 \\
\left(4k^2+0,32k+0,0064\right) &= 7k^2 \\
\left(-3k^2+0,32k+0,0064\right) &= 0 \\
\begin{cases} k_1 = \cancel{-1{,}72\cdot 10^{-2}\ m} \\ k_2 = 0,124\ m \end{cases}
\end{aligned}
$$

$\boxed{\therefore \text{ Se ubica la tercera carga a } 0,124\ m \text{ de la carga de } q_1 = 8\eta \text{ C}}$

2) Dos cargas positivas, una de 15μ C y otra de 5μC están separadas 300 mm en el aire. En qué punto en la línea de acción de las 2 cargas la fuerza resultante es nula.

Datos

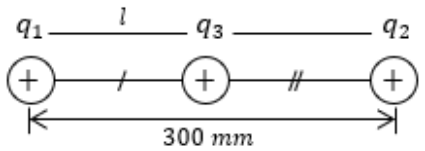
$q_1 = 15\mu \text{ C} \rightarrow 15\cdot 10^{-6} \text{ C}$

$q_2 = 5\mu \text{ C} \rightarrow 5\cdot 10^{-6} \text{ C}$

$r_{12} = 300\ mm \rightarrow 0,3\ m$

$r_{13} = ?$

Gráfica



Resolución

$$
\begin{aligned}
\overrightarrow{F_{13}} &= -\overrightarrow{F_{23}} \\
F_{13} &= F_{23} \\
k\frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} &= k\frac{q_2 q_3}{(0,3-r_{13})^2} \\
\frac{q_1}{q_2} &= \frac{l^2}{(0,3-l)^2} \\
\frac{15\cdot\cancel{10^{-6}}}{5\cdot\cancel{10^{-6}}} &= \frac{l^2}{(0,3-l)^2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
3\left(0,3-l\right)^2 &= 7l^2 \\
3\left(0,09-0,6l+l^2\right) &= l^2 \\
\left(0,27-1,8l+3l^2\right) &= l^2 \\
\left(2l^2-1,8l+0,27\right) &= 0 \\
\begin{cases} l_1 = 0,71\ m \\ l_2 = 0,19\ m \end{cases}
\end{aligned}
$$

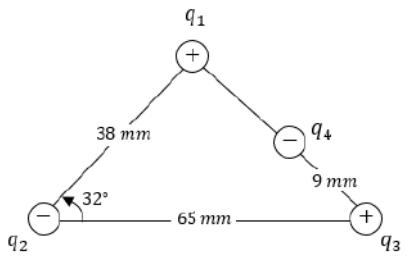
$\boxed{\therefore \text{ Se ubica la tercera carga a } 0,71\ m\ \vee\ 0,19\ m \text{ de la carga de } q_1 = 15\mu\ \text{C}}$

3) Determinar la fuerza resultante sobre la carga 4 sabiendo que $q_1 = 2\mu\text{C}; q_2 = 4\mu\text{C}; q_3 = 6\mu\text{C}; q_4 = 8\mu\text{C}$.

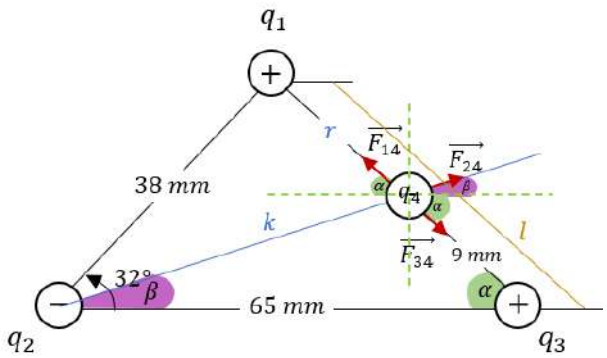
Datos

$q_1 = 2\mu\ \text{C} \rightarrow 2\cdot 10^{-6}\ \text{C}$
$q_2 = 4\mu\ \text{C} \rightarrow 4\cdot 10^{-6}\ \text{C}$
$q_3 = 6\mu\ \text{C} \rightarrow 6\cdot 10^{-6}\ \text{C}$
$q_4 = 8\mu\ \text{C} \rightarrow 8\cdot 10^{-6}\ \text{C}$
$\overrightarrow{F_4} = ?$

Gráfica



Parte Geométrica



Hallando el valor de l:

$$
\begin{aligned}
l &= \sqrt{38^2+65^2-2(38)(65)cos(32)} \\
l &= 38,47\ mm
\end{aligned}
$$

Hallando el valor de r:

$$
\begin{aligned}
r &= l-9 \\
r &= 38,47-9 \\
r &= 29,47\ mm
\end{aligned}
$$

Hallando el valor de $\angle\alpha$

$$\begin{aligned}
\frac{38}{sen(\alpha)} &= \frac{38,47}{sen(32)} \\
\alpha &= sen^{-1}\left(\frac{38sen(32)}{38,47}\right) \\
\alpha &= 31,56^{\circ}
\end{aligned}$$

Hallando el valor de k:

$$\begin{aligned}
k &= \sqrt{9^2+65^2-2(9)(65)cos(31,56)} \\
k &= 57,53\ mm
\end{aligned}$$

Hallando el valor de $\angle\beta$

$$\begin{aligned}
\frac{9}{sen(\beta)} &= \frac{57,53}{sen(31,56)} \\
\beta &= sen^{-1}\left(\frac{9sen(31,56)}{57,53}\right) \\
\beta &= 4,70^{\circ}
\end{aligned}$$

Parte Física

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{14}}$

$$\begin{aligned}
F_{14} &= 9\cdot 10^9\frac{(2\cdot 10^{-6})(8\cdot 10^{-6})}{(2,95\cdot 10^{-2})^2} \\
&= 165,47\ \text{N} \\
F_{14}x &= 165,47cos(31,56) \\
&= -141,00 \\
F_{14}y &= 165,47sen(31,56) \\
&= 86,61 \\
\overrightarrow{F_{14}} &= \left[-141\overrightarrow{i}+86,61\overrightarrow{j}\right]\ \text{N}
\end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{24}}$

$$\begin{aligned}
F_{24} &= 9\cdot 10^9\frac{(4\cdot 10^{-6})(8\cdot 10^{-6})}{(5,75\cdot 10^{-2})^2} \\
&= 87,11\ \text{N} \\
F_{24}x &= 87,11cos(4,70) \\
&= 86,82 \\
F_{24}y &= 87,11sen(4,70) \\
&= 7,14 \\
\overrightarrow{F_{24}} &= \left[86,82\overrightarrow{i}+7,14\overrightarrow{j}\right]\ \text{N}
\end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{34}}$

$$\begin{aligned}
F_{34} &= 9\cdot 10^9\frac{(6\cdot 10^{-6})(8\cdot 10^{-6})}{(9\cdot 10^{-3})^2} \\
&= 5,33\cdot 10^3\ \text{N}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
F_{34}x &= 5,33 \cdot 10^3 cos(31,56) \\
&= 4,54 \cdot 10^3 \\
F_{34}y &= 5,33 \cdot 10^3 sen(31,56) \\
&= -2,79 \cdot 10^3 \\
\overrightarrow{F_{34}} &= \left[4,54 \cdot 10^3 \overrightarrow{i} - 2,79 \cdot 10^3 \overrightarrow{j}\right] \text{ N} \\
\overrightarrow{F_4} &= \overrightarrow{F_{14}} + \overrightarrow{F_{24}} + \overrightarrow{F_{34}} \\
\overrightarrow{F_4} &= \left[-141 \overrightarrow{i} + 86,61 \overrightarrow{j}\right] + \left[86,82 \overrightarrow{i} + 7,14 \overrightarrow{j}\right] \\
&\quad + \left[4,54 \cdot 10^3 \overrightarrow{i} - 2,79 \cdot 10^3 \overrightarrow{j}\right]
\end{aligned}
$$

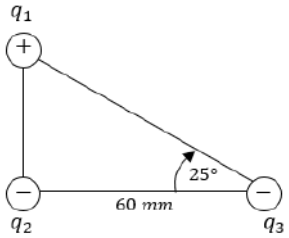
$$\boxed{\therefore\ \overrightarrow{F_4} = \left[4,49 \cdot 10^3 \overrightarrow{i} - 2,70 \cdot 10^3 \overrightarrow{j}\right] \text{ N}}$$

4) Calcular la fuerza resultante sobre la carga 1, sabiendo que: $q_1 = 2\mu\text{C}; q_2 = 3\mu\text{C}; q_3 = 4\mu\text{C}$.

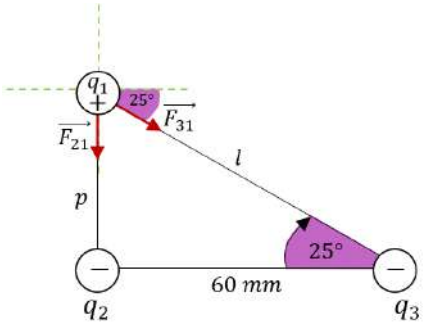
Datos

$q_1 = 2\mu \text{ C} \rightarrow 2 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$q_2 = 3\mu \text{ C} \rightarrow 3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$q_3 = 4\mu \text{ C} \rightarrow 4 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$\overrightarrow{F_1} = ?$

Gráfica



Parte Geométrica



Hallando el valor de l:

$$
\begin{aligned}
cos\,(25^o) &= \frac{60}{l} \\
l &= \frac{60}{cos\,(25^o)} \\
l &= 66,20 \text{ mm}
\end{aligned}
$$

Hallando el valor de p:

$$\begin{aligned} tan\,(25^o) &= \frac{p}{60} \\ p &= 60\ tan\,(25^o) \\ p &= 27,98 \text{ mm} \end{aligned}$$

Parte Física

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{21}}$

$$\begin{aligned} F_{21} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(3 \cdot 10^{-6})(2 \cdot 10^{-6})}{(2,80 \cdot 10^{-2})^2} \\ &= 68,88 \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{21}} &= \left[-68,88\overrightarrow{j}\right] \text{ N} \end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{31}}$

$$\begin{aligned} F_{31} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(4 \cdot 10^{-6})(2 \cdot 10^{-6})}{(6,62 \cdot 10^{-2})^2} \\ &= 16,43 \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{31}} &= 16,43\left[cos(335)\overrightarrow{i} + sen(335)\overrightarrow{j}\right] \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{31}} &= \left[14,89\overrightarrow{i} - 6,94\overrightarrow{j}\right] \text{ N} \end{aligned}$$

Fuerza resultante sobre q_1

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_1} &= \overrightarrow{F_{21}} + \overrightarrow{F_{31}} \\ \overrightarrow{F_1} &= \left[-68,88\overrightarrow{j}\right] + \left[14,89\overrightarrow{i} - 6,94\overrightarrow{j}\right] \end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore\ \overrightarrow{F_4} = \left[14,89\overrightarrow{i} - 75,82\overrightarrow{j}\right] \text{ N}}$$

5) Dos esferas de 5 g están suspendidas del techo mediante hilos de masa despreciable. Los hilos tienen una longitud de 70 mm cada uno y están atados en un punto común en el techo. ¿Qué carga debe ponerse en cada esfera para que la separación horizontal resultante por repulsión sea de 50 mm?

Datos

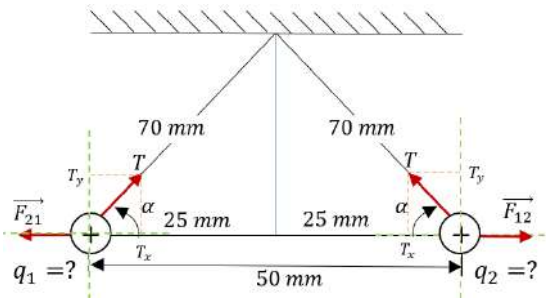
m = 5 g $\rightarrow 5 \cdot 10^{-3}$ kg

g = $9,81\ m/s^2$

q_1 =?

q_2 =?

Gráfica



Parte Geométrica

Hallando el valor de α :

$$\begin{aligned} \alpha &= cos^{-1}\left(\frac{25}{70}\right) \\ \alpha &= 69,08^{o} \end{aligned}$$

Parte Física

Carga 1

$$\sum F_x = 0$$
$$T_x - \overrightarrow{F_{21}} = 0$$
$$Tcos\alpha = \overrightarrow{F_{21}}$$

Carga 2

$$\sum F_x = 0$$
$$\overrightarrow{F_{12}} - T_x = 0$$
$$\overrightarrow{F_{12}} = Tcos\alpha$$

Igualando, se tiene:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_{21}} &= \overrightarrow{F_{12}} \\ k\frac{q_2 q_1}{70^2} &= k\frac{q_1 q_2}{70^2} \\ q_2\frac{k\cancel{q_1}}{\cancel{70^2}} &= q_2\frac{kq_1\cancel{q_2}}{\cancel{70^2}} \\ q_2 = q_2 &\equiv q_1 = q_1 \\ q_1 &= q_2 \end{aligned}$$

Eje y

$$\sum F_y = 0$$
$$T_y - P = 0$$
$$Tsen(69,08) = mg$$
$$T_y = P$$
$$T = (5 \cdot 10^{-3})(9,81)/sen(69,08)$$
$$T = 5,25 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$

Remplazando en:

$$\overrightarrow{F_{12}} = Tcos\alpha$$
$$kq_1q_2/r^2 = Tcos\alpha$$
$$kq_2q_2/r^2 = \left(5,25 \cdot 10^{-2}\right) cos(69,08)$$
$${q_2}^2 = \left(1,87 \cdot 10^{-2}\right)\left(5 \cdot 10^{-2}\right)^2/9 \cdot 10^9$$
$$q_2 = \pm\sqrt{5,19 \cdot 10^{-15}}$$
$$q_2 = \pm 7,20 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

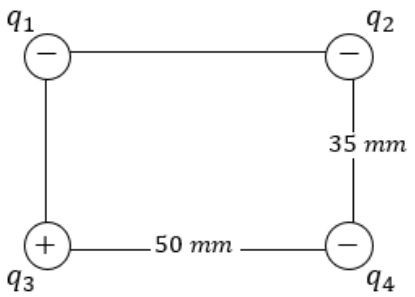
$\boxed{\therefore \text{ La cargas tienen: } q_1 = q_2 = \pm 7,20 \cdot 10^{-8} \text{ C}}$

6) Determinar la fuerza resultante sobre la carga 3 sabiendo que: $q_1 = 3\mu\text{C}; q_2 = 5\mu\text{C}; q_3 = 7\mu\text{C}, q_4 = 3\mu\text{C}$.

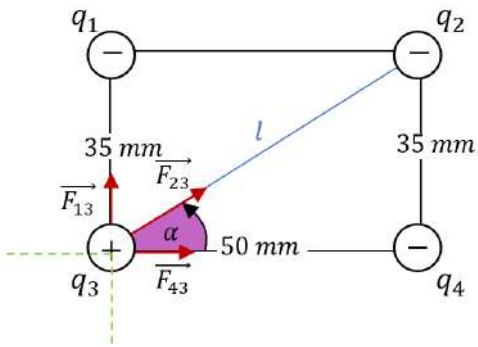
Datos

$q_1 = 3\mu \text{ C} \rightarrow 3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$q_2 = 5\mu \text{ C} \rightarrow 5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$q_3 = 7\mu \text{ C} \rightarrow 7 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$q_4 = 3\mu \text{ C} \rightarrow 3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$\overrightarrow{F_3} = ?$

Gráfica



Parte Geométrica



Hallando el valor de l:

$$\begin{aligned} l &= \sqrt{50^2 + 35^2} \\ l &= 61,03 \text{ mm} \end{aligned}$$

Hallando el valor de α :

$$\begin{aligned} tan\alpha &= \frac{35}{50} \\ \alpha &= 34,99^{o} \end{aligned}$$

Parte Física

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{13}}$

$$\begin{aligned} F_{13} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(3 \cdot 10^{-6})(7 \cdot 10^{-6})}{(3,5 \cdot 10^{-2})^2} \\ &= 154,29 \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{13}} &= \left[154,29 \overrightarrow{j}\right] \text{ N} \end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{43}}$

$$\begin{aligned} F_{43} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(3 \cdot 10^{-6})(7 \cdot 10^{-6})}{(5 \cdot 10^{-2})^2} \\ &= 75,6 \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{43}} &= \left[75,6 \overrightarrow{i}\right] \text{ N} \end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{23}}$

$$\begin{aligned} F_{23} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(5 \cdot 10^{-6})(7 \cdot 10^{-6})}{(6,10 \cdot 10^{-2})^2} \\ &= 84,65 \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{23}} &= 84,65 \left[cos(34,99) \overrightarrow{i} + sen(34,99) \overrightarrow{j}\right] \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{23}} &= \left[69,35 \overrightarrow{i} + 48,54 \overrightarrow{j}\right] \text{ N} \end{aligned}$$

Fuerza resultante sobre q_3

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F_3} &= \overrightarrow{F_{13}} + \overrightarrow{F_{43}} + \overrightarrow{F_{23}} \\ \overrightarrow{F_3} &= \left[154,29\,\overrightarrow{j}\right] + \left[75,6\,\overrightarrow{i}\right] + \left[69,35\,\overrightarrow{i} + 48,54\,\overrightarrow{j}\right] \text{ N}\end{aligned}$$

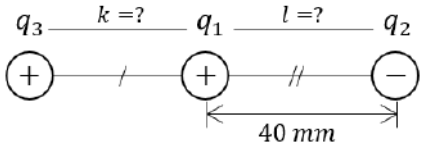
$$\boxed{\therefore\ \overrightarrow{F_3} = \left[144,95\,\overrightarrow{i} + 202,83\,\overrightarrow{j}\right] \text{ N}}$$

7) Una carga positiva de 8ηC es colocada 40 mm a la izquierda de una carga negativa de 14ηC ¿Dónde debería colocarse una tercera carga de $+4\eta$C si la fuerza resultante sobre la misma debe ser cero?.

Datos

$q_1 = 8\eta$ C $\rightarrow 8 \cdot 10^{-9}$ C
$r_1 = 40\ mm \rightarrow 4 \cdot 10^{-2}\ m$
$q_2 = 14\eta$ C $\rightarrow 14 \cdot 10^{-9}$ C
$q_3 = 4\eta$ C $\rightarrow 4 \cdot 10^{-9}$ C

Gráfica



Resolución

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F_3} &= 0 \\ \overrightarrow{F_3} &= \overrightarrow{F_{13}} + \overrightarrow{F_{23}} \\ \text{Por lo tanto:}\quad \overrightarrow{F_{13}} + \overrightarrow{F_{23}} &= 0 \\ \overrightarrow{F_{13}} &= -\overrightarrow{F_{23}} \\ F_{13} &= F_{23} \\ k\frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} &= k\frac{q_2 q_3}{(r_{13}+0,04)^2} \\ \cancel{k}\frac{q_1 \cancel{q_3}}{k^2} &= \cancel{k}\frac{q_2 \cancel{q_3}}{(k+0,04)^2} \\ \frac{q_1}{q_2} &= \frac{k^2}{(k+0,04)^2} \\ \frac{8 \cdot \cancel{10^{-9}}}{14 \cdot \cancel{10^{-9}}} &= \frac{k^2}{(k+0,04)^2} \\ 4\,(k+0,04)^2 &= 7k^2 \\ 4\left(k^2 + 0,08k + 0,0016\right) &= 7k^2 \\ \left(4k^2 + 0,32k + 0,0064\right) &= 7k^2 \\ \left(-3k^2 + 0,32k + 0,0064\right) &= 0 \\ \begin{cases} k_1 = \cancel{-1,72 \cdot 10^{-2}\ m} \\ k_2 = 0,124\ m \end{cases}\end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore \text{Se ubica la tercera carga a } 0,124\ m \text{ de la carga de } q_1 = 8\eta \text{ C}}$$

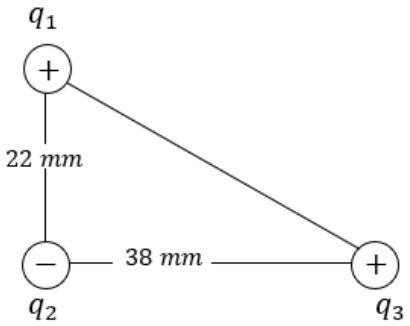
8) Se ubican 3 cargas puntuales en los vértices de un triángulo rectángulo como indica la figura. Encontrar la fuerza resultante sobre la carga 1 sabiendo que:

$q_1 = 3,5\mu\text{C}; q_2 = 5,3\mu\text{C}; q_3 = 7,8\mu\text{C}.$

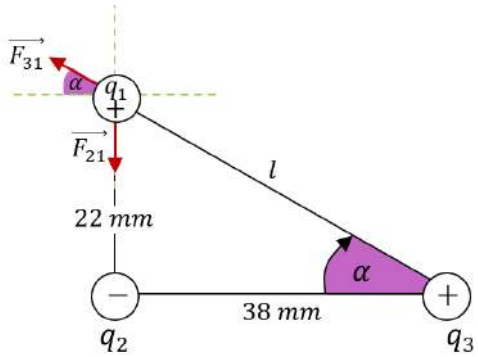
Datos

$q_1 = 3,5\mu \text{ C} \rightarrow 3,5 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$q_2 = 5,3\mu \text{ C} \rightarrow 5,3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$q_3 = 7,8\mu \text{ C} \rightarrow 7,8 \cdot 10^{-6} \text{ C}$
$\overrightarrow{F_1} = ?$

Gráfica



Parte Geométrica



Hallando el valor de α :

$$\begin{aligned} tan\alpha &= \frac{22}{38} \\ \alpha &= tan^{-1}\left(\frac{22}{38}\right) \\ \alpha &= 30,07^{\text{o}} \end{aligned}$$

Hallando el valor de l:

$$\begin{aligned} cos\alpha &= \frac{38}{l} \\ l &= \frac{38}{cos\,(30,07)} \\ l &= 43,91 \text{ mm} \end{aligned}$$

Parte Física

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{21}}$

$$\begin{aligned} F_{21} &= 9 \cdot 10^9 \frac{(5,3 \cdot 10^{-6})(3,5 \cdot 10^{-6})}{(2,2 \cdot 10^{-2})^2} \\ &= 344,94 \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{21}} &= \left[-344,94\,\overrightarrow{j}\right] \text{ N} \end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{31}}$

$$\begin{aligned} F_{31} &= 9\cdot 10^9 \frac{(7,8\cdot 10^{-6})(3,5\cdot 10^{-6})}{(4,39\cdot 10^{-2})^2} \\ &= 127,49 \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{31}} &= 127,49\left[cos(149,93)\,\overrightarrow{i} + sen(149,93)\,\overrightarrow{j}\right] \text{ N} \\ \overrightarrow{F_{31}} &= \left[-110,33\,\overrightarrow{i} + 63,88\,\overrightarrow{j}\right] \text{ N} \end{aligned}$$

Fuerza resultante sobre q_1

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_1} &= \overrightarrow{F_{21}} + \overrightarrow{F_{31}} \\ \overrightarrow{F_1} &= \left[-344,94\,\overrightarrow{j}\right] + \left[-110,33\,\overrightarrow{i} + 63,88\,\overrightarrow{j}\right] \end{aligned}$$

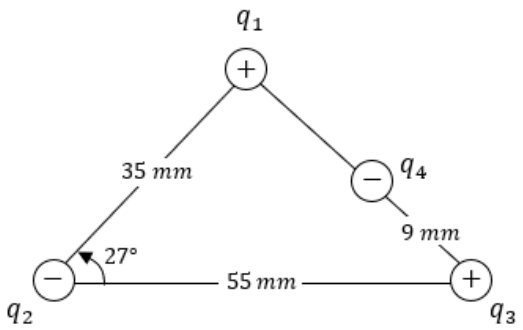
$$\boxed{\therefore\ \overrightarrow{F_4} = \left[-110,33\,\overrightarrow{i} - 281,06\,\overrightarrow{j}\right] \text{ N}}$$

9) Determinar la fuerza resultante sobre la carga 2 sabiendo que: $q_1 = 2\mu\text{C}; q_2 = 4\mu\text{C}; q_3 = 6\mu\text{C}, q_4 = 5\mu\text{C}$.

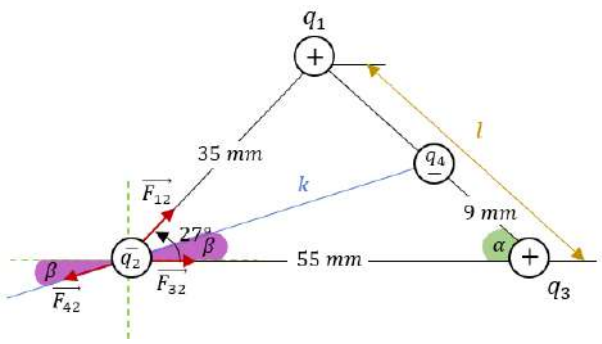
Datos

$q_1 = 2\mu$ C $\rightarrow 2\cdot 10^{-6}$ C
$q_2 = 4\mu$ C $\rightarrow 4\cdot 10^{-6}$ C
$q_3 = 6\mu$ C $\rightarrow 6\cdot 10^{-6}$ C
$q_4 = 5\mu$ C $\rightarrow 5\cdot 10^{-6}$ C
$\overrightarrow{F_2} = ?$

Gráfica



Parte Geométrica



Hallando el valor de l:

$$\begin{aligned} l &= \sqrt{35^2 + 55^2 - 2(35)(55)cos(27)} \\ l &= 28,63\ mm \end{aligned}$$

Hallando el valor de $\angle\alpha$

$$\begin{aligned}
\frac{35}{sen(\alpha)} &= \frac{28,63}{sen(27)} \\
\alpha &= sen^{-1}\left(\frac{35sen(27)}{28,63}\right) \\
\alpha &= 33,71^{\circ}
\end{aligned}$$

Hallando el valor de k:

$$\begin{aligned}
k &= \sqrt{9^2+55^2-2(9)(55)cos(33,71)} \\
k &= 47,78\ mm
\end{aligned}$$

Hallando el valor de $\angle\beta$

$$\begin{aligned}
\frac{9}{sen(\beta)} &= \frac{47,78}{sen(33,71)} \\
\beta &= sen^{-1}\left(\frac{9sen(33,71)}{47,78}\right) \\
\beta &= 6^{\circ}
\end{aligned}$$

Parte Física

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{12}}$

$$\begin{aligned}
F_{12} &= 9\cdot 10^9\frac{(2\cdot 10^{-6})(4\cdot 10^{-6})}{(3,5\cdot 10^{-2})^2} \\
&= 58,78\ \text{N} \\
\overrightarrow{F_{12}} &= 58,78\left[cos(27)\overrightarrow{i}+sen(27)\overrightarrow{j}\right]\ \text{N} \\
\overrightarrow{F_{12}} &= \left[52,37\overrightarrow{i}+26,69\overrightarrow{j}\right]\ \text{N}
\end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{32}}$

$$\begin{aligned}
F_{32} &= 9\cdot 10^9\frac{(6\cdot 10^{-6})(4\cdot 10^{-6})}{(5,5\cdot 10^{-2})^2} \\
&= 71,40\ \text{N} \\
\overrightarrow{F_{32}} &= \left[71,40\overrightarrow{i}\right]\ \text{N}
\end{aligned}$$

Hallando el valor de $\overrightarrow{F_{42}}$

$$\begin{aligned}
F_{42} &= 9\cdot 10^9\frac{(5\cdot 10^{-6})(4\cdot 10^{-6})}{(4,78\cdot 10^{-2})^2} \\
&= 78,78\ \text{N} \\
\overrightarrow{F_{42}} &= 78,78\left[cos(186)\overrightarrow{i}+sen(186)\overrightarrow{j}\right]\ \text{N} \\
\overrightarrow{F_{42}} &= \left[-78,35\overrightarrow{i}-8,23\overrightarrow{j}\right]\ \text{N}
\end{aligned}$$

Fuerza resultante sobre q_2

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{F_2} &= \overrightarrow{F_{12}}+\overrightarrow{F_{32}}+\overrightarrow{F_{42}} \\
\overrightarrow{F_2} &= \left[52,37\overrightarrow{i}+26,69\overrightarrow{j}\right]+\left[71,40\overrightarrow{i}\right] \\
&\quad +\left[-78,35\overrightarrow{i}-8,23\overrightarrow{j}\right]\ \text{N}
\end{aligned}$$

$$\boxed{\therefore\ \overrightarrow{F_2} = \left[45,42\,\overrightarrow{i} + 18,46\,\overrightarrow{j}\right]\ \text{N}}$$

10) Dos esferas de 3 g están suspendidas del techo mediante hilos de masa despreciable. Los hilos tienen una longitud de 70 mm cada uno y están atados en un punto común en el techo. ¿Qué carga debe ponerse en cada esfera para que la separación horizontal resultante por repulsión sea de 40 mm?.

Datos

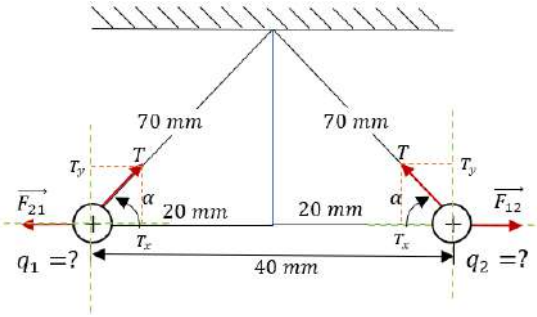
m = 3 g $\rightarrow 3 \cdot 10^{-3}$ kg

g = $9,81\ m/s^2$

$q_1 = ?$

$q_2 = ?$

Gráfica



Parte Geométrica

Hallando el valor de α :

$$\begin{aligned} \alpha &= cos^{-1}\left(\frac{20}{70}\right) \\ \alpha &= 73,40^{o} \end{aligned}$$

Parte Física

Carga 1

$$\sum F_x = 0$$
$$T_x - \overrightarrow{F_{21}} = 0$$
$$Tcos\alpha = \overrightarrow{F_{21}}$$

Carga 2

$$\sum F_x = 0$$
$$\overrightarrow{F_{12}} - T_x = 0$$
$$\overrightarrow{F_{12}} = Tcos\alpha$$

Igualando, se tiene:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_{21}} &= \overrightarrow{F_{12}} \\ k\frac{q_2 q_1}{70^2} &= k\frac{q_1 q_2}{70^2} \\ q_2\frac{k\cancel{q_1}}{\cancel{70^2}} &= q_2\frac{k q_1 \cancel{q_2}}{\cancel{70^2}} \\ q_2 = q_2 &\equiv q_1 = q_1 \\ q_1 &= q_2 \end{aligned}$$

Eje y

$$\sum F_y = 0$$
$$T_y - P = 0$$
$$T_y = P$$
$$Tsen(73,40) = (3 \cdot 10^{-3})(9,81)$$
$$T = (3 \cdot 10^{-3})(9,81)/sen(73,40)$$
$$T = 3,07 \cdot 10^{-2} \text{ N}$$

Remplazando en:

$$\overrightarrow{F_{12}} = Tcos\alpha$$
$$kq_1q_2/r^2 = Tcos\alpha$$
$$kq_2q_2/r^2 = \left(3,07 \cdot 10^{-2}\right) cos(73,40)$$
$${q_2}^2 = \left(8,77 \cdot 10^{-3}\right)\left(4 \cdot 10^{-2}\right)^2 /9 \cdot 10^9$$
$$q_2 = \pm\sqrt{1,56 \cdot 10^{-15}}$$
$$q_2 = \pm 3,95 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

$\boxed{\therefore \text{ La cargas tienen: } q_1 = q_2 = \pm 3,95 \cdot 10^{-8} \text{ C}}$

Referencias Bibliógraficas

Ibarra, M. (2021). *Biografía de Stephen Gray.* Lifeder. https://n9.cl/pe1fw

Meneses, W.C. (2022). *Fuerza y Campo Eléctrico.* Documento Base: Oscilaciones y Ondas *'La Fuerza Eléctrica'*, págs. 1–4. Universidad Central del Ecuador.

Rodríguez, D. (2019). *Charles Coulomb: biografía, aportes, obras.* Lifeder. https://n9.cl/y4lm6

FUERZA ELÉCTRICA

CONCEPTUALIZACIÓN

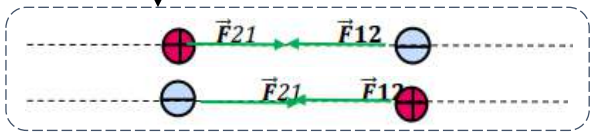
Es la fuerza que existe entre dos cargas eléctricas, la misma que puede ser de atracción o de repulsión y obedece a la ley de Coulomb.

ELEMENTOS

- $q_1;\ q_2$ → Carga eléctrica
- $\overrightarrow{F_{12}}$ → Fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2.
- $\overrightarrow{F_{21}}$ → Fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1.

TAXONOMÍA

ATRACCIÓN



REPULSIÓN

LEY DE COULOMB

La fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.

ELEMENTOS

- $q_1;\ q_2$ → Carga eléctrica [Columbio]
- F → Fuerza eléctrica $[N]$
- r → Distancia de separación de las cargas $[m]$
- k → Constante electroestática $= 9 \cdot 10^9\ Nm^2/C^2$
- k' → Constante dieléctrica, depende del material

ECUACIÓN

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$F = K\frac{q_1 q_2}{r^2}\ ; K = cte$$

$$K = \frac{Fr^2}{q_1 q_2} = \frac{k}{k'}\left[\frac{Nm^2}{C^2}\right]$$

$$\boxed{F = \frac{k}{k'} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2}}$$